Сибирский федеральный университет
Гуманитарный институт
Кафедра информационных технологий
в креативных и культурных индустриях

РЕФЕРАТ

по дисциплине «Информационные системы и технологии»
на тему:

Информационные технологии и информационные системы (жизненный цикл, АИС и АСУ)

Выполнили: Тарута У. Д., Остапенко М. Н., Цветкова В. А., Михеева А. В.
Группа: ГФ26-02Б
Проверил: И. Р. Нигматуллин

Красноярск, 2026

Содержание

1. Введение 3
2. Основная часть 3
    2.1. Информационные технологии и информационные системы (жизненный цикл, АИС и АСУ) 3
    2.2. Классификация информационных систем: основания и практическое значение. 6
    2.3. Жизненный цикл информационной системы: стадии и модели. 6
3. Анализ требований и сопровождение как критические стадии жизненного цикла. 6
4. Автоматизированные информационные системы и автоматизированные системы управления: назначение, архитектура, контур обратной связи. 6
5. Внедрение автоматизированных систем: организационные факторы, отказоустойчивость и причины неудач. 6
6. Заключение 6
7. Список использованных источников 6

1. Введение

В условиях стремительной цифровизации всех сфер современной экономики и управления ключевым фактором эффективности любой организации становится грамотное использование данных. Эффективное функционирование предприятий и государственных структур невозможно представить без внедрения современных информационных технологий и автоматизированных систем, которые обеспечивают сбор, хранение, обработку и оперативный анализ колоссальных объемов информации. Понимание жизненного цикла информационных систем, а также различий между автоматизированными информационными системами (АИС) и автоматизированными системами управления (АСУ) имеет критическое значение для проектирования, разработки и успешной эксплуатации эффективных управленческих и производственных инструментов.

Цель работы — исследовать теоретические и практические основы информационных технологий и информационных систем, включая анализ их жизненного цикла, а также классификацию и назначение АИС и АСУ.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- раскрыть базовые понятия «информационная технология» и «информационная система», а также определить их соотношение;
- охарактеризовать основные этапы жизненного цикла информационных систем (ЖЦ ИС) от формирования требований до сопровождения;
- изучить сущность, назначение и примеры автоматизированных информационных систем (АИС);
- рассмотреть классификацию и особенности автоматизированных систем управления (АСУ), включая АСУТП и АСУП.

2. Основная часть

2.1. Информационные технологии и информационные системы (жизненный цикл, АИС и АСУ)

В современной экономике и науке об управлении понятия «информационная технология» (ИТ) и «информационная система» (ИС) часто употребляются как синонимы, что является методологической ошиб-

кой. Несмотря на теснейшую взаимосвязь, между ними существуют фундаментальные различия в содержании, целях и структуре.

1. Понятие и состав информационной технологии (ИТ)

Определение Информационная технология (ИТ) — это совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, объединенных в технологический цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информации для достижения поставленных целей.

Если говорить проще, ИТ — это процесс или инструментарий (как именно делать, с помощью каких алгоритмов и приемов).

Состав (компоненты) информационной технологии: Комплекс технических средств (аппаратная база): компьютеры, периферийное оборудование, серверы, телекоммуникационные линии связи, сети передачи данных.

Программное обеспечение (ПО): системное ПО (операционные системы), прикладное ПО (офисные пакеты, базы данных, специализированные расчетные программы) и инструментарий разработки.

Организационно-методическое обеспечение: инструкции, регламенты выполнения операций, стандарты документирования и методы организации работы персонала.

2. Понятие и состав информационной системы (ИС)

Определение Информационная система (ИС) — это взаимосвязанная совокупность организационных, аппаратных, программных и информационных средств, предназначенных для хранения, поиска и выдачи информации, а также для принятия решений в заданных предметных областях.

В отличие от технологии, ИС — это среда или система (где и в рамках чего циркулирует информация, объединяющая людей и технику).

Состав (архитектура) информационной системы: Информационное обеспечение: совокупность данных, организованных в виде баз данных, классификаторов, справочников и массивов информации.

Программное и техническое обеспечение: комплекс программ и «железа», на котором развернута система (серверы, рабочие места, СУБД).

Организационное и правовое обеспечение: регламенты работы пользователей, права доступа к информации, юридические нормы обработки персональных данных и корпоративные стандарты.

Кадровое обеспечение (персонал): администраторы баз данных, системные аналитики, программисты и непосредственные конечные пользователи, управляющие системой.

3. Соотношение понятий «Информационная технология» и «Информационная система»

Для четкого разграничения и понимания их взаимосвязи используется несколько методологических аспектов:

1) Соотношение как «Инструмент» и «Среда» Информационная система выступает в роли среды (вместилища и инфраструктуры), в которой протекают информационные процессы. Это статическая структура (базы данных, серверы, регламенты).

Информационная технология выступает в роли динамического процесса, реализуемого внутри этой среды. Это методы, алгоритмы и сценарии преобразования сырых данных в управленческий ресурс.

2) Иерархическая связь ИТ является составной частью ИС. Любая современная информационная система базируется на определенных информационных технологиях. Например, система «1С:Предприятие» (как ИС) использует реляционные технологии баз данных, сетевые технологии клиент-сервер и бухгалтерские технологии обработки проводок (ИТ).

С другой стороны, информационная технология может существовать вне конкретной автоматизированной ИС (например, ручные офисные технологии сбора и анализа данных на бумажных носителях или в изолированных таблицах). Однако максимальный эффект достигается при интеграции ИТ в ИС.

Таким образом, ИС задает организационный и технический каркас для работы с данными, а ИТ наполняет его конкретными инструментами и алгоритмами обработки.

2.2. Классификация информационных систем: основания и практическое значение.

[Раскройте следующий вопрос семинара. При необходимости добавьте подразделы, таблицы, схемы или иллюстрации.]

2.3. Жизненный цикл информационной системы: стадии и модели.

[Продолжите изложение по вопросам семинара. Каждый раздел должен раскрывать конкретный вопрос.]

3. Анализ требований и сопровождение как критические стадии жизненного цикла.

4. Автоматизированные информационные системы и автоматизированные системы управления: назначение, архитектура, контур обратной связи.

5. Внедрение автоматизированных систем: организационные факторы, отказоустойчивость и причины неудач.

6. Заключение

[Подведите итоги и соотнесите выводы с целью и задачами из введения. Не добавляйте новые факты.]

7. Список использованных источников

1. Голицына, О. Л. Информационные системы. — Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021.
2. Избачков, Ю. С. Информационные системы. — Санкт-Петербург: Питер, 2019.
3. Советов, Б. Я. Информационные технологии. — Москва: Издательство Юрайт, 2023
4. Название статьи

5. Название сайта или документа. URL: https://example.com (дата обращения: ДД.ММ.ГГГГ).